Protocolo DNS

Resolución de nombres en Internet

📧 José Domingo Muñoz

🏫 IES Gonzalo Nazareno · Dos Hermanas

📚 SRI · Servicios de Red e Internet

01

Conceptos sobre DNS

Nombres, zonas y registros

¿Qué es DNS?

> *"**Domain Name System** es el protocolo que permite **guardar y consultar información** asociada a un nombre de dominio: dirección IP de un equipo, nombre asociado a una IP, servidor de correo de un dominio...*

- Las redes funcionan con **direcciones IP**, las personas con **nombres**
- DNS es el **directorio jerárquico** que traduce de uno a otro a escala global
- Es **distribuido**: ningún servidor conoce todos los nombres
- Su funcionamiento se basa en **delegación** entre dominios

ℹ️ El servicio escucha por defecto en el puerto **53**, sobre **UDP** (consultas) y **TCP** (transferencias y respuestas grandes).

Nombres de equipo

HOSTNAME

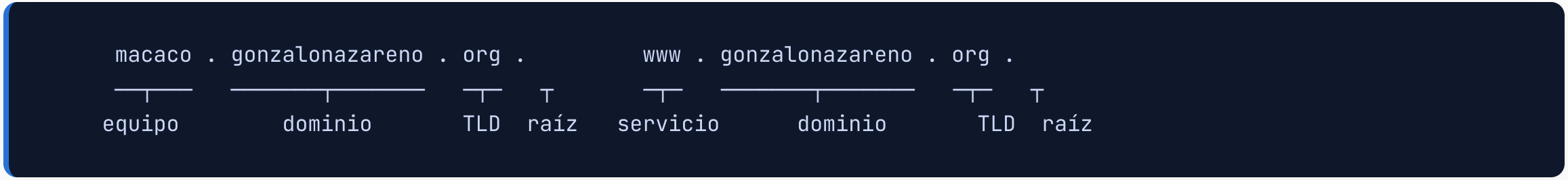
- **Una sola palabra** que identifica al equipo
- Ejemplo: `macaco`
- Se guarda en `/etc/hostname`

FQDN — *FULLY QUALIFIED DOMAIN NAME*

- Hostname **+ dominio completo**
- Ejemplo: `macaco.gonzalonazareno.org.`
- Identifica al equipo de forma **inequívoca**
- Se comprueba con `hostname -f`

Nombres de dominio

Sucesión de nombres separados por **puntos**, que se lee de **derecha a izquierda** (de lo general a lo concreto):



Tienen nombre tanto los **equipos** (`macaco`) como los **servicios** que ofrecen (`www`, `correo`, `ftp`...).

DOMINIO RAÍZ

- El **punto final** (`.`): se suele omitir, pero **siempre está**

TLD — *TOP LEVEL DOMAIN*

- Bajo la raíz: genéricos (`com`, `org`...) y de país (`es`, `fr`...)

Zonas DNS

> *Una **zona** es la parte del espacio de nombres que gestiona su **servidor con autoridad**.*

- Se guarda en un **fichero de zona**: un texto con **registros** (`A`, `MX`, `PTR`...), uno por dato
- Un dominio suele tener **dos tipos de zonas**:

ZONA DE RESOLUCIÓN DIRECTA

- **Nombre → IP** (y otros datos)
- Se organiza por **nombres de dominio**

ZONA DE RESOLUCIÓN INVERSA

- **IP → nombre**
- Se organiza por **direcciones IP**

Resolución directa

Contiene **los nombres bajo un dominio** y su información. Ejemplo de la zona `ejemplo.org`:

NOMBRE	TIPO	VALOR
`ejemplo.org.`	`NS`	`dns1.ejemplo.org.`
`ejemplo.org.`	`MX`	`10 correo.ejemplo.org.`
`dns1.ejemplo.org.`	`A`	`192.168.1.2`
`servidor.ejemplo.org.`	`A`	`192.168.1.10`
`www.ejemplo.org.`	`CNAME`	`servidor.ejemplo.org.`

ℹ️ Las **máquinas** se definen con `A` y los **servicios** (`www`, `ftp`...) con `CNAME` hacia la máquina que los aloja.

Tipos de registros más usados

REGISTRO	PARA QUÉ SIRVE
SOA	*Start of Authority*: datos de la zona (maestro, nº de serie, tiempos). **Obligatorio**
NS	Servidor con autoridad sobre la zona (y delegaciones). **Al menos uno**
A	Dirección **IPv4** de un nombre
AAAA	Dirección **IPv6** de un nombre
CNAME	**Alias** — otro nombre que apunta al «real»
MX	Servidor de **correo** del dominio, con **prioridad** (menor = preferente)
PTR	Resolución **inversa** (IP → nombre)
TXT	Texto libre (SPF, DKIM, verificación…)

Resolución inversa

> *La zona de resolución inversa permite obtener el **nombre** a partir de la **IP**. Se usa en servidores de correo, logs y comprobaciones de seguridad.*

Como DNS busca por **nombres**, la IP se convierte en un nombre bajo el dominio especial `in-addr.arpa`, escribiendo los **octetos al revés**:

```
172.22.0.1   →   1.0.22.172.in-addr.arpa.   →   PTR   →   macaco.gonzalonazareno.org.
```

- Se invierte porque en un nombre lo **general va a la derecha** y en una IP, a la **izquierda**
- La jerarquía sigue a las direcciones: `in-addr.arpa` → `172` → `22` …

Zonas de resolución inversa

NOMBRE DE LA ZONA

Es la **parte de red** invertida, según la máscara:

RED	ZONA INVERSA
`172.22.0.0/16`	`22.172.in-addr.arpa`
`192.168.1.0/24`	`1.168.192.in-addr.arpa`

CONTENIDO DE LA ZONA

- Registros `PTR`: uno por cada `A` de la zona directa
- El nombre de cada equipo es la **parte de host** invertida
- Los **alias** (`CNAME`) no aparecen

ℹ️ Las zonas inversas de IPs públicas las gestiona quien tiene **asignado el bloque** (el proveedor), no el dueño del dominio.

Servidores maestro y esclavo

Una zona debe tener **varios servidores con autoridad** (`NS`): si sólo hay uno y cae, no se resuelve.

SERVIDOR MAESTRO (PRIMARIO)

- Es donde se **edita** el fichero de zona
- Es la **fuente de verdad** de la zona

SERVIDOR ESCLAVO (SECUNDARIO)

- Tiene una **copia** de la zona y responde con **autoridad**
- La obtiene del maestro por **transferencia de zona**

⚠️ Cuando la zona cambia, el maestro **avisa** al esclavo, que compara el **número de serie** del `SOA` para saber si su copia está desfasada: **hay que incrementarlo en cada cambio**.

Delegación de dominios

DNS es una **jerarquía de zonas**: cada zona puede **delegar** una parte de su espacio de nombres en otros servidores.

```
                .  (raíz)          → root servers (13 conjuntos, A-M, con anycast)
          ┌─────────┼─────────┐
        org        es       com   → TLD
         │
gonzalonazareno.org                → servidores de CDMON
         │
tunombre.gonzalonazareno.org       → tu servidor DNS
```

- La zona **padre** guarda los **NS** del subdominio: *«para* `tunombre…`*, pregunta a este servidor»*
- Quien recibe la delegación tiene **autoridad** sobre esa parte y puede delegar a su vez

Glue records

¿Qué pasa si el servidor con autoridad está **dentro** del propio subdominio delegado?

```
tunombre.gonzalonazareno.org.   NS   dns.tunombre.gonzalonazareno.org.
```

- Para preguntar a `dns.tunombre.gonzalonazareno.org` necesito su **IP**...
- ...pero su IP está en la zona `tunombre.gonzalonazareno.org`, que gestiona **él mismo**

⚠️ Para romper el círculo, la zona **padre** guarda también la **IP** del servidor delegado (un registro `A`). Ese registro se llama **glue record** («pegamento») y se envía en la sección `ADDITIONAL` de las respuestas.

02

Resolución y recursión

Cómo se resuelve un nombre

¿Quién pregunta a quién?

1. El equipo comprueba la **resolución estática** (`/etc/hosts`, según `nsswitch.conf`)
2. Si no, pregunta al **servidor DNS** de `/etc/resolv.conf`, que **busca por él** en la jerarquía

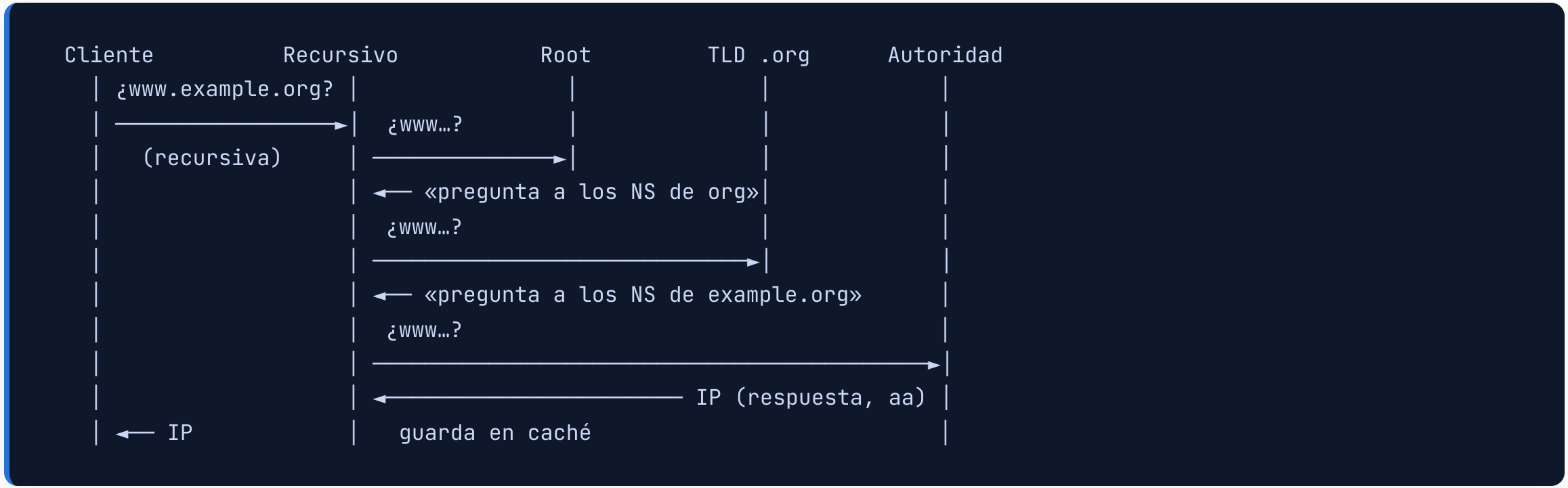
CONSULTA RECURSIVA

- La hace el **cliente** (*stub resolver*) a su servidor DNS
- Significa: *«no me des pistas,* ***devuélveme la respuesta final*** *o un error»*
- El servidor asume **todo el trabajo**

CONSULTA ITERATIVA

- La hace el **servidor recursivo** a los servidores de la jerarquía
- Cada uno responde *«no lo sé,* ***pregunta a este otro»*** (una **referencia**)
- El servidor recursivo **sigue las pistas** hasta la autoridad

Resolución paso a paso



ℹ️ Con la caché vacía, el cliente hace **una sola pregunta** y el recursivo hace todo el recorrido. `dig +trace` enseña cada salto.

Qué responde cada servidor

Los servidores intermedios **no dan la respuesta**: dan una **referencia**.

SECCIÓN	EN UNA REFERENCIA	EN LA RESPUESTA FINAL
`ANSWER`	**vacía**	el registro pedido (`A`, `MX`...)
`AUTHORITY`	registros **NS** del siguiente nivel	normalmente vacía
`ADDITIONAL`	**IPs** de esos NS (*glue*)	datos extra (EDNS)

- El **root** responde con los NS del **TLD** (`org`)
- El **TLD** responde con los NS del **dominio** (`example.org`)
- El servidor **con autoridad** responde con la IP y marca la respuesta como autoritativa (`aa`)

Caché y TTL

- Cada registro lleva un **TTL**: segundos que se puede **guardar en caché**
- Mientras no caduque, el recursivo responde **sin preguntar a nadie**; el TTL va bajando:

```
$ dig www.debian.org
www.debian.org.   162   IN   A   194.177.211.216     ← quedan 162 s en caché
```

- **Caché positiva**: la respuesta, durante el **TTL** del registro
- **Caché negativa**: que un nombre **no existe** (`NXDOMAIN`), durante el *negative TTL* del **SOA**

⚠️ Un cambio en un registro **no se ve al instante**: hay que esperar a que caduque el TTL en las cachés.

Tipos de servidores DNS

SERVIDOR RECURSIVO

- Resuelve **cualquier consulta** preguntando él mismo a la jerarquía
- Mantiene **caché** de respuestas
- El de proveedores y redes locales

SERVIDOR FORWARD

- **Reenvía** las consultas a otro servidor recursivo
- No resuelve por sí mismo desde la raíz

SERVIDOR CON AUTORIDAD

- Responde **sólo** sobre las zonas que aloja
- **No hace recursión**: es la fuente «oficial» del dominio

SERVIDOR CACHÉ

- Sólo guarda respuestas previas
- Útil como capa intermedia para acelerar consultas

DNS en una red local

¿Y si el servidor DNS configurado en `resolv.conf` está en **nuestra propia red**?

- Las resoluciones se hacen **más rápidas**: lo que esté en caché no se vuelve a preguntar a Internet
- Si tenemos **servicios internos** con nombres propios, podemos crear una **zona local**: el servidor DNS tendrá autoridad sobre ella y resolverá esos nombres a **IPs privadas**
- El servidor **DHCP** de la red repartirá ese DNS local a los clientes
- Un mismo servidor puede ser **autoridad** de nuestras zonas y **recursivo** para el resto de nombres

ℹ️ Esto permite tener nombres como `impresora.lan` o `servidor.lan` sin depender de DNS externos ni tocar `/etc/hosts` en cada equipo.

03

Anatomía de una respuesta

Lo esencial de `dig`

La herramienta `dig`

`dig` hace **consultas DNS** desde la línea de comandos y muestra **toda** la respuesta del servidor, no sólo la IP.

```
dig [tipo de registro] [@servidor DNS] consulta_DNS
```

- **Tipo** por defecto: `A`. **Servidor** por defecto: el de `/etc/resolv.conf`
- `-x <IP>` resolución **inversa** · `+short` respuesta resumida
- `+trace` sigue la jerarquía desde la raíz · `+norec` consulta **sin recursión**
- Paquete Debian: **`dnsutils`**

Salida de `dig`

```
; <<>> DiG 9.20.30 <<>> mx debian.org
;; ⟶»HEADER«⟵ opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 16139   ← ① cabecera
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 3, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1
;; QUESTION SECTION:                                      ← ② pregunta
;debian.org.                    IN      MX
;; ANSWER SECTION:                                        ← ③ respuesta
debian.org.             28800   IN      MX      0 mailly.debian.org.
debian.org.             28800   IN      MX      0 muffat.debian.org.
debian.org.             28800   IN      MX      0 mitropoulos.debian.org.
;; Query time: 27 msec                                    ← ④ pie
;; SERVER: 100.100.100.100#53(100.100.100.100) (UDP)
```

- ① **Resultado** (`status`) y **bits de control** (`flags`)
- ② Lo que se ha **preguntado** · ③ la **respuesta**
- ④ **Qué servidor** ha contestado y cuánto ha tardado: **compruébalo siempre**

Secciones de la respuesta

Cada línea de `ANSWER` es un **registro** con cinco campos:

```
debian.org.      28800    IN    MX    0 mailly.debian.org.
 nombre           TTL    clase  tipo        datos
```

`AUTHORITY`

- Los **NS** con autoridad: a quién preguntar después (**referencia**)
- Si el nombre **no existe**: el **SOA** de la zona

`ADDITIONAL`

- Datos **extra** que ahorran otra consulta
- Típico: las **IPs** de los servidores NS (*glue*)

Bits (`flags`) y estado (`status`)

BIT	SIGNIFICADO
`qr`	es una **respuesta**
`rd`	el cliente **pide** recursión
`ra`	el servidor **ofrece** recursión
`aa`	respuesta **autoritativa** (nunca desde caché)
`tc`	**truncada**: repetir por **TCP**

STATUS	SIGNIFICADO
`NOERROR`	consulta correcta
`NXDOMAIN`	el nombre **no existe**
`SERVFAIL`	el servidor **no ha podido resolver**
`REFUSED`	el servidor **se niega** a responder

ℹ️ Un **recursivo** responde con `ra`; un servidor con **autoridad** con `aa` y sin `ra`. `REFUSED` suele ser un control de acceso mal configurado y `SERVFAIL`, una zona con errores.

04

DNS en el Gonzalo Nazareno

Un mismo dominio, dos vistas

Dos zonas para `gonzalonazareno.org`

El dominio `gonzalonazareno.org` tiene **dos zonas de resolución directa** distintas:

VISTA PÚBLICA (INTERNET)

- Servidores DNS con autoridad alojados en la empresa **CDMON**
- `openstack.gonzalonazareno.org` resuelve a la **IP pública**: `5.196.224.198`

VISTA INTERNA (INTRANET)

- Servidor DNS con autoridad: `macaco` (`172.22.0.1`)
- `openstack.gonzalonazareno.org` resuelve a `172.22.0.3` (**simio**, proxy inverso)

ℹ️ Es un caso clásico de **split-horizon DNS**: la respuesta depende de desde dónde se pregunte.

Desde casa (vista pública)

```
$ dig ns gonzalonazareno.org

;; ANSWER SECTION:
gonzalonazareno.org.    21599    IN    NS    ns2.cdmon.net.
gonzalonazareno.org.    21599    IN    NS    ns4.cdmondns-01.org.
gonzalonazareno.org.    21599    IN    NS    ns1.cdmon.net.
gonzalonazareno.org.    21599    IN    NS    ns5.cdmondns-01.com.
gonzalonazareno.org.    21599    IN    NS    ns3.cdmon.net.

$ dig openstack.gonzalonazareno.org

;; ANSWER SECTION:
openstack.gonzalonazareno.org. 0 IN  CNAME  macaco.gonzalonazareno.org.
macaco.gonzalonazareno.org.    0 IN  A      5.196.224.198
```

Desde el aula (vista interna)

```
$ dig ns gonzalonazareno.org

;; ANSWER SECTION:
gonzalonazareno.org.    86400    IN    NS    dns.gonzalonazareno.org.

$ dig openstack.gonzalonazareno.org

;; ANSWER SECTION:
openstack.gonzalonazareno.org. 86400 IN  CNAME  simio.gonzalonazareno.org.
simio.gonzalonazareno.org.     86400 IN  A      172.22.0.3
```

ℹ️ El mismo nombre devuelve **respuestas distintas** según el servidor DNS al que se pregunte: el del aula tiene su propia zona con autoridad.

SRI · UNIDAD 3 — PROTOCOLO DNS

¡Gracias!

DNS

📧 José Domingo Muñoz 🏫 IES Gonzalo Nazareno · Dos Hermanas 📚 SRI